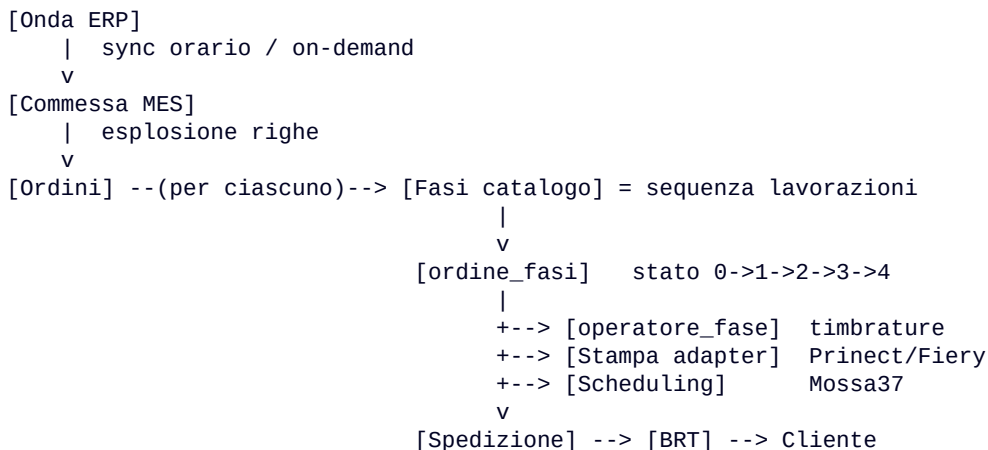


02 — Flusso di produzione

Ciclo di vita di una commessa: dall'ingresso in Onda alla consegna al cliente. Documento di riferimento per Claude su tipologie prodotto, sequenze fasi e ruolo dei fornitori esterni.

Lifecycle commessa

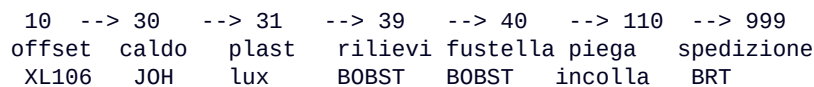
La commessa nasce sempre in **Onda ERP** (testata + righe). Il MES la importa via SOAP/SQL ogni ora, oppure su richiesta con `php artisan onda:sync <numero>`. Da quel momento il MES è l'unica fonte di verità sullo stato di avanzamento; Onda resta riferimento per anagrafica, prezzo e DDT.



Sequenza fasi (codici reparto)

Cod.	Fase	Reparto
10	Stampa offset	stampa offset (XL106)
11	Stampa digitale	stampa digitale (V900, Indigo)
20	Plastificazione	allestimento
30	Stampa a caldo	JOH (collo bottiglia)
31	Plastica lux	allestimento
35	Finitura digitale	finitura digitale (ZUND, MGI)
37	Taglio	allestimento
39	Rilievi BOBST	fustella piana (config rilievi)
40	Fustella	fustella piana (config fustelle)
100	Finestratura	allestimento
110	Piegaincolla	PI01 / PI02 / PI03
120	Legatoria	allestimento
700	Allestimento manuale	allestimento
999	Spedizione	spedizione

Diagramma sequenza tipica (offset + nobilitazione + astuccio)



Esempio commessa reale: astuccio 4 colori + plastica + caldo + fustella

Step	Fase	Macchina	Note
1	Prestampa	—	imposizione, prove colore, fustella FS####
2	Stampa offset 4C	XL106 (10)	tiratura + 5% scarto, 24h
3	Plastificazione opaca	Linea plast (20)	wait minimo 4h dopo stampa
4	Stampa a caldo (foil oro)	JOH (30)	collo bottiglia, terzo turno consigliato
5	Rilievi	BOBST (39)	config rilievi
6	Fustella	BOBST (40)	cambio config 1h dal punto precedente
7	Piegaincolla	PI02 (110)	batch entro +/- 5 gg per saturare
8	Imballaggio + DDT BRT	Spedizione (999)	etichetta DataMatrix

Tipologie commesse (ricorrenti)

- **Astucci pieghevoli** (cosmetica/farma): GC1/GC2 250-350 g/m², stampa offset + nobilitazioni + fustella + piegaincolla.
- **Opuscoli/depliant**: offset 4+1, piega, taglio. Spesso senza fustella.
- **Etichette IML** (in-mould labels): stampa offset, taglio ZUND, tolleranze stringenti.
- **Cartonati**: cartone teso, accoppiatura, fustella, montaggio manuale.
- **Tirature digitali**: V900/Indigo per quantità basse o varianti.

Quando ricorrere a fornitori esterni (stato 5 / EXT)

- **MGI foil digitale** per nobilitazioni che la JOH non può fare (grafica variabile, formati piccoli ad alta tiratura).
- **Brossura/cucitura filo refe** per legatoria fuori capacità interna.
- **Tagli particolari** richiedenti macchinari non presenti.
- **Picchi di carico**: dirottamento parziale per rispettare consegna.

Le fasi esterne sono escluse dalla dashboard operatore e dal scheduler interno; lo stato 5 resta finché il fornitore non consegna, dopodiché torna a 3 o 4 manualmente.